

Løsningsforslag/sensorveiledning

Eksamen MASA2042

Mai 2021

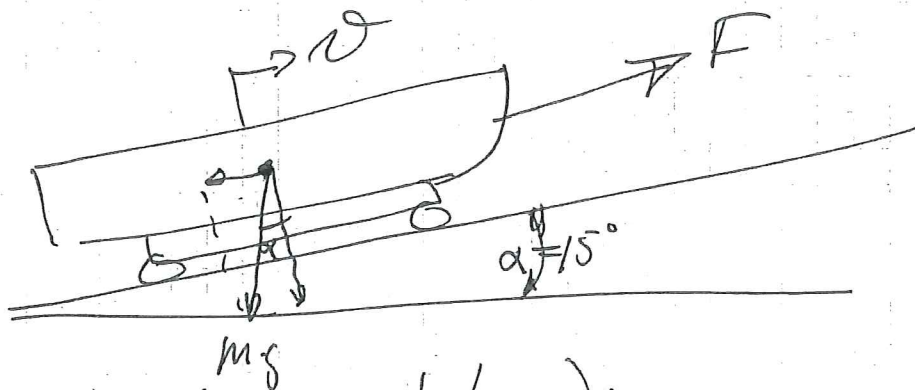
Ekamen: Energioverføring og styring av mask.syst. ①

Løsningsforslag oppg. 1

Oppg. 1

a) Effekt = Kraft · hastighet = $F \cdot v$

$$m = 1500 \text{ kg}$$



Uten tap (ingen friksjon):

$$F = m \cdot g \cdot \sin \alpha = 1500 \cdot 9.81 \cdot \sin 15^\circ = \underline{\underline{3809 \text{ N}}}$$

$$\text{Energi: } W = F \cdot s = 3809 \cdot 30 \text{ m} = \underline{\underline{114,3 \text{ kJ}}}$$

1) Effekt $P_{\text{mek}} = F \cdot v = 3809 \cdot 0.1 \text{ m/s} = \underline{\underline{380 \text{ W}}}$

(Alternativ metode: er a brukte hastighet i vertikal)

b) Dimensjonsanalyse: F_R har dim $[N]$

$$(F_R = m \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot (\mu + c_R \cdot v)) \Rightarrow (\mu + c_R \cdot v) \text{ er dimensjonsløs}$$

$$\Rightarrow c_R \cdot v \text{ er dimensjonsløs}$$

$$[c_R] = \frac{1}{[v]} = \frac{1}{\text{m/s}} = \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

$$\underline{\underline{c_R \text{ har dim. } \frac{\text{s}}{\text{m}}}}$$

c) Friktion $F_R = m \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot (\mu + C_R \cdot \alpha)$

②

$$F_R = 1500 \cdot 9.81 \cdot \cos 15^\circ (0.1 + 0.5 \cdot 0.1)$$

$$\underline{F_R = 2132 \text{ N}}$$

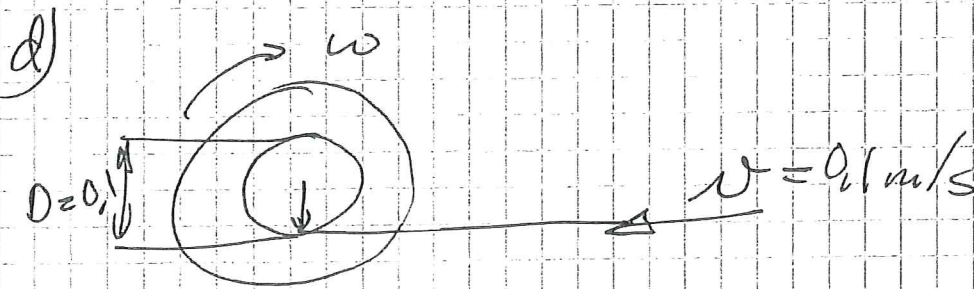
$$P_R = F_R \cdot v = 2132 \text{ N} \cdot 0.1 = \underline{213 \text{ W}}$$

Total Effekt:

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{netto}} + P_R = 380 \text{ W} + 213 \text{ W} = \underline{593 \text{ W}}$$

Verknüppungsgrad: $\eta_{\text{tot}} = \frac{P_{\text{ausgitt}}}{P_{\text{aufgitt}}} = \frac{P_{\text{netto}}}{P_{\text{tot}}} = \frac{380 \text{ W}}{593 \text{ W}}$

$$\eta_{\text{tot}} = \underline{0.64} = \underline{64\%}$$



$$v = \omega \cdot r = \omega \cdot \frac{D}{2} \Rightarrow \omega = \frac{2v}{D}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot 0.1}{0.1} = \underline{2 \text{ rad/s}}$$

$$\underline{n = 19.1 \text{ 1/min}}$$

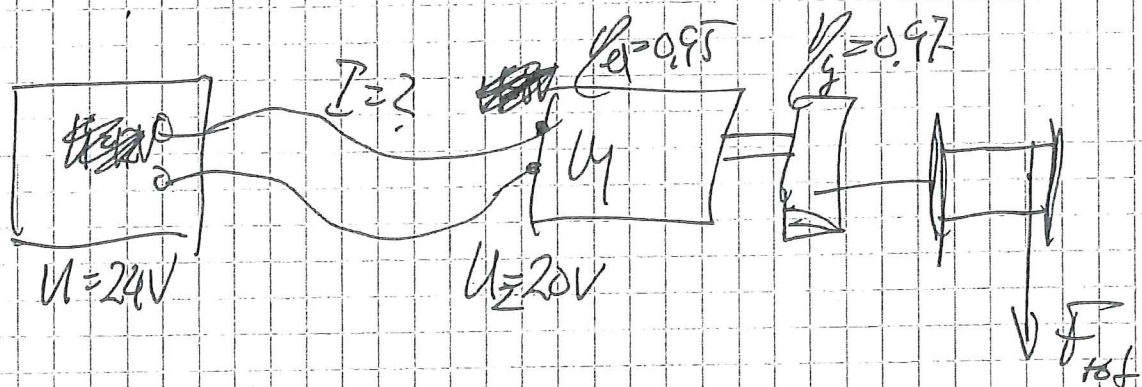
c) Paks.

③

Umsatz: ~~Effekt~~

$$\text{Effekt: } P_{\text{eff}} = \Omega \cdot \omega \Rightarrow \Omega = \frac{P_{\text{eff}}}{\omega}$$

$$\Omega = \underline{\underline{297 \text{ W/m}}}$$



$$\text{Elektrisch effekt} = P_{\text{el}} = U_2 \cdot I$$

$$P_{\text{el}} = \frac{P_{\text{eff}}}{\cos \phi} = \frac{594}{0.95 \cdot 0.97} = \underline{\underline{644 \text{ W}}}$$

$$I = \frac{P_{\text{el}}}{U_2} = \frac{644 \text{ W}}{20 \text{ V}} = \underline{\underline{32.2 \text{ Amp}}}$$

f) Anzahl optisch:

$$\text{Licht pr. optisch: } v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v}$$

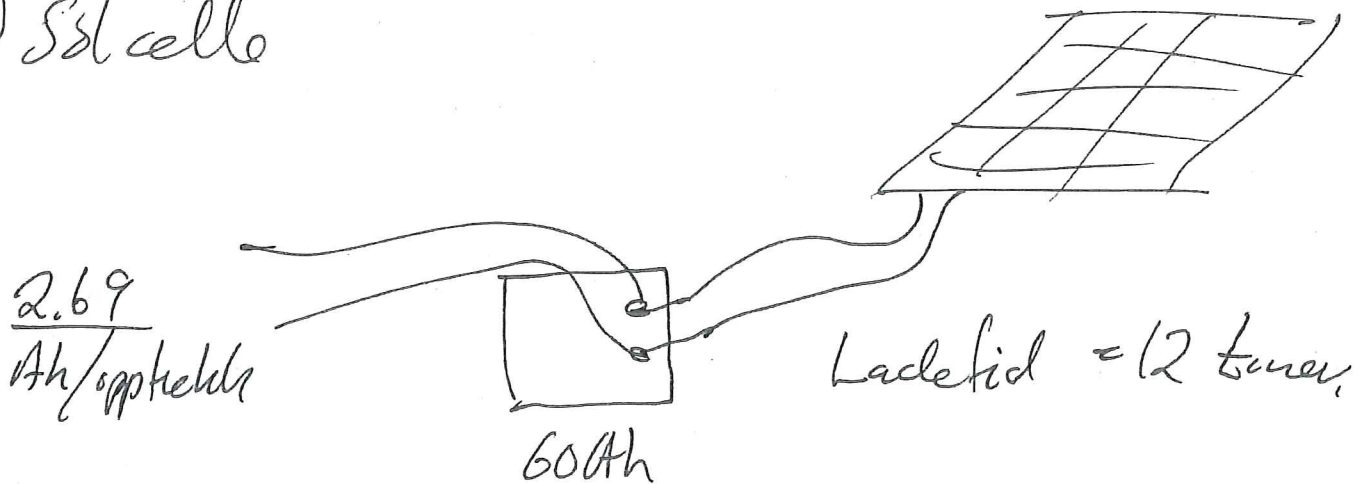
$$t = \frac{30 \text{ m}}{3.1 \text{ m/s}} = 300 \text{ s} = 0.0833 \text{ timer.}$$

$$\text{Stromverbrauch} = I \cdot t = 32.2 \text{ Amp} \cdot 0.0833 = \underline{\underline{2.69 \text{ Ah}}}$$

Antall opptrekk: $\frac{60 \text{ Ah}}{2.69} = \underline{22,3 \text{ opptrekk}}$ (4)

Altså teoretisk 22 opptrekk for batteriet er found.

9) Solcelle



Ladestrom minimum:

$$I_{\text{lad}} = \frac{2.69 \text{ Ah}}{12 \text{ timer}} = \underline{\underline{0.22 \text{ Amp}}}$$

Minimum ladestrom for å lade 1 opptrekk pr. døgn er altså

$$\underline{\underline{I = 0.22 \text{ Amp}}}$$

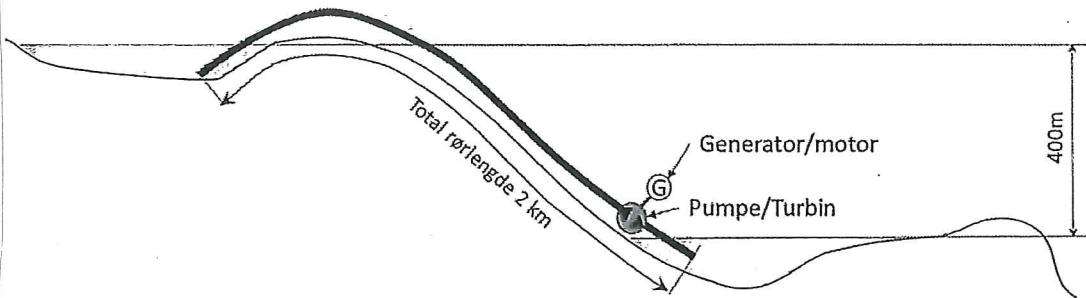
(Antar vi ladespenning på ~~12V~~ 12V)

Så gir dette en lade-effekt

$$P_{\text{lad}} = 12 \text{ V} \cdot 0.22 \text{ Amp} = \underline{\underline{2.69 \text{ W}}}$$

Oppgave 2 (33%)

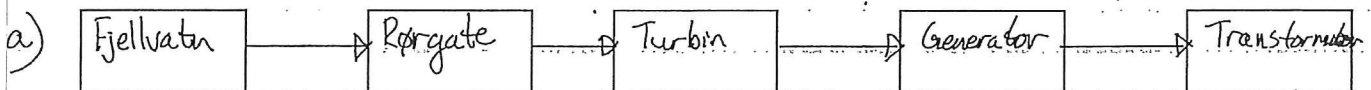
Figuren under viser prinsippet for et pumpekraftverk. Maskinen som er angitt som «pumpe/turbin» er konstruert slik at når den går som «pumpe» så har den en virkningsgrad $\eta_{\text{pumpe}} = 0,7$ og som «turbin» har den virkningsgraden $\eta_{\text{turbin}} = 0,9$. Anlegget skal lagre billig strøm fra nettet om natten som så skal selges tilbake til nettet om dagen. Vi antar at kraftverket skal levere en effekt på 500 kW strøm inn på nettet fra kl. 7 om morgenen til kl. 19 på kvelden. Så fra kl. 19 om kvelden til kl. 7 om morgenen pumper kraftverket vann tilbake til det øvre bassenget.



$$\eta_{\text{pumpe}} = 0,7 \quad P_{\text{el}} = 500 \text{ kW} \quad (12 \text{ h/døgn})$$

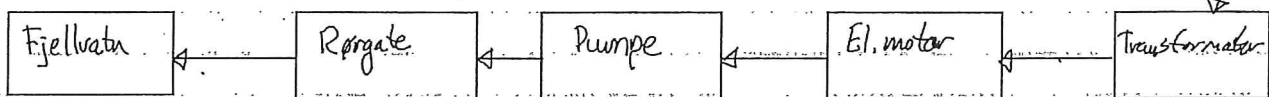
$$\eta_{\text{turbin}} = 0,9 \quad L = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$$

$$h = 400 \text{ m}$$



I eit pumpekraftverk bruker man ofte komponenter som fungerer begge vegar. Altså man bruker ein pumpe-turbin, i stadenfor ein turbin og ei pumpe. Det positive med dette er at ein sparer byggekostander, mens ulempa er at virkningsgraden går noko ned. Det samme gjelder generator/el.motor og transformator.

Kraft-nett



b)

$$\eta_{\text{gen}} = 0,95 \quad \text{Antar } \eta_{\text{trnsf}} = 1 \quad (\text{teoretisk})$$

$$P_{\text{hydr}} = \frac{P_{\text{el}}}{\eta_{\text{gen}} \cdot \eta_{\text{turbin}}} = \frac{500 \text{ kW}}{0,95 \cdot 0,9} = 585 \text{ kW}$$

$$P_{\text{hydr}} = Q \cdot \rho \cdot g \cdot h$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = \frac{\text{N/m}^3 \cdot \text{m}}{\text{N/m}^3 \cdot \text{s}} = \text{m}^3/\text{s}$$

$$Q = \frac{P_{\text{hydr}}}{\rho \cdot g \cdot h} = \frac{585 \text{ kW}}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 400 \text{ m}} = 0,15 \text{ m}^3/\text{s} \quad (0,1491 \text{ m}^3/\text{s})$$

Teoretisk vannmengde / volumstrøm er 0,15 m³/s.

c)

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\nu = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\text{Plastrør, } d_i = 500 \text{ mm} = 0,5 \text{ m} \quad (\text{glatt})$$

$$\Sigma k = 10$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0,15 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot \left(\frac{0,5 \text{ m}}{2}\right)^2} = 0,764 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu} = \frac{0,764 \text{ m/s} \cdot 0,5 \text{ m}}{1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}} = 254667 \text{ (Turbulent strømning)}$$

$$\lambda = \frac{0,316}{Re^{0,25}} = \frac{0,316}{254667^{0,25}} = 0,0141$$

$$\begin{aligned} \Delta P_{\text{tap}} &= \rho \cdot \frac{v^2}{2} \cdot \lambda \cdot \frac{L}{d} \quad (\text{Fra formelsamling}) \\ &= 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot \frac{(0,764 \text{ m/s})^2}{2} \cdot 0,0141 \cdot \frac{2000 \text{ m}}{0,5 \text{ m}} \\ &= \underline{16,5 \text{ kPa}} \end{aligned}$$

Trykfalltet i røret er 16,5 kPa

$$\begin{aligned} d) \quad \Delta h_{\text{tap}} &= \frac{v^2}{2 \cdot g} \cdot \left(\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum K \right) \\ &= \frac{(0,764 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \cdot \left(0,0141 \cdot \frac{2000 \text{ m}}{0,5 \text{ m}} + 10 \right) \\ &= \underline{2 \text{ m}} \end{aligned}$$

$$h_{\text{eff}} = h - \Delta h_{\text{tap}} = (400 - 2) \text{ m} = 398 \text{ m}$$

$$P = Q \cdot \rho \cdot g \cdot h_{\text{eff}}$$

$$Q = \frac{P}{\rho \cdot g \cdot h_{\text{redusert}}} = \frac{585 \text{ kW}}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 398 \text{ m}} = 0,1498 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$(0,1498 - 0,1491) \text{ m}^3/\text{s} \cdot 1000 \frac{\text{L}}{\text{m}^3} \cdot 60 \frac{\text{s}}{\text{min}} = 42 \text{ L/min}$$

Volumstrømmen må øke fra 0,1491 m³/s til 0,1498 m³/s. Dette tilsvarer en økning på 42 L/min.

Økningen i volumstrøm er lavt grunnet det lave høydetapet på 2m. I praksis vil $h_{\text{tap}} > 2 \text{ m}$. 2m er unaturlig lavt.

e) Dagsforbruk:

$$\text{Vassforbruk pr. dag: } Q \cdot t = 0,1498 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 3600 \frac{\text{s}}{\text{hr}} \cdot 12 \text{ hr} = \underline{6471 \text{ m}^3}$$

I løpet av natta må man pumpe opp 6471 m³ vann.

Areal:

$$A = \frac{V}{h} = \frac{\Delta V}{\Delta h} = \frac{6471 \text{ m}^3}{0,5 \text{ m}} = \underline{12940 \text{ m}^2}$$

Nødvendig areal for dei to bassenga er 12940 m²

$$f) \quad U_m = 690 \text{ V} \\ Q = 0,1498 \text{ m}^3/\text{s} \quad P_a = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \rightarrow \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W} \\ p_{\text{stat}} = 16,5 \text{ kPa}$$

$$\text{Trykfall, høyde: } p = \rho \cdot g \cdot h = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 400 \text{ m} \\ = 3924 \text{ kPa}$$

$$P_{\text{hydr}} = Q \cdot (p_{\text{stat}} + p) = 0,1498 \text{ kg/m}^3 \cdot (16,5 + 3924) \text{ kPa} = 590,3 \text{ kW}$$

$$\eta_{\text{motor}} = \eta_{\text{gen}} = 0,95$$

$$\eta_{\text{pumpe}} = 0,7$$

$$P_{\text{el}} = \frac{P_{\text{hydr}}}{\eta_{\text{motor}} \cdot \eta_{\text{pumpe}}} = \frac{590,3 \text{ kW}}{0,95 \cdot 0,7} = 887,7 \text{ kW}$$

Elektrisk effekt som må tilføres er 887,7 kW

Den hydraulisk effekten som trengs for å pumpe opp vannet må både overvinne trykfall i røret pga. friksjon og trykfall pga. høydeendring.

$$\text{Strøm: } I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{887,7 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 690 \text{ V}} = 743 \text{ A}$$

$$g) \quad \text{Virkningsgrad: Ved produksjon: } \eta = \frac{P_{\text{el}}}{P_{\text{hydr}}} = \frac{500 \text{ kW}}{585 \text{ kW}} = 0,855 \rightarrow \underline{85,5\%}$$

$$\text{Ved pumpe: } \eta = \frac{P_{\text{hydr}}}{P_{\text{el}}} = \frac{590,3 \text{ kW}}{887,7 \text{ kW}} = 0,665 \rightarrow \underline{66,5\%}$$

$$\text{Prisfall: El. prod, dag: } 500 \text{ kW} \cdot 12 \text{ h} = 6000 \text{ kWh}$$

$$\text{El. forbruk, natt: } 887,7 \text{ kW} \cdot 12 \text{ h} = 10652 \text{ kWh}$$

$$\text{Differanse: } 10652 \text{ kWh} - 6000 \text{ kWh} = 4652 \text{ kWh}$$

Bruker solver på kalkulator

$$6000 \cdot A = 10652 \cdot B$$

$$\downarrow \\ A = 3,47$$

$$B = 1,95$$

$$\text{Differanse: } 3,47 - 1,95 = 1,52$$

Prisfallstegellen må være på minimum 1,52 (kr)

Oppgave 3.

Samtlige kandidater valgte å levere inn prosjektrapporten som besvarelse på oppgave 3.

Derfor blir det ikke publisert løsningsforslag på denne oppgaven.

Prosjektoppgavene er vurdert som relativt jevn gode besvarelser, med både styrker og mangler. Det er derfor gitt en vurdering som ligger i området rundt B (75-85%)

De gruppene som har gjort den eksperimentelle delen fått uttelling ved at de har fått ca. 10% ekstra uttelling på poengsummen.
